

Получите новый уровень в карьере

Повышайте свою квалификацию

Хабр



Чему научиться в этом году?



512K+

Охват за 30 дней

OTUS

Развиваем технологии, обучая их создателей

704,71 Рейтинг

186 308 Подписчики

Подписаться



koptelovak

17 часов назад

Автоматизация процессов на open source — n8n и Ollama

Простой 7 мин 6.7K

Блог компании OTUS, Искусственный интеллект

Кейс

Привет, Хабр. Я бизнес-архитектор, в свободное от основной работы время занимаюсь обучением, а также автоматизацией учебного процесса на базе open source инструментов. В качестве инструмента автоматизации процессов я недавно начал применять сервис n8n. В этом материале я расскажу о собственной практике использования инструмента n8n, а также затрону возможности использования больших языковых моделей (LLM), установленных локально с помощью Ollama для [создания AI-агентов](#) в n8n.

Почему n8n

Я долго выбирал workflow систему для решения своих задач автоматизации, которая позволила бы мне автоматизировать отдельные сценарии процессов и встраивать в них LLM без излишней сложности, и главное без кодирования. Традиционные workflow-системы, такие как Camunda, были для меня слишком сложными при развертывании. Мне нужен был Low-code инструмент, который сочетал бы функциональность workflow-движка с возможностью легкой интеграции различных внешних сервисов. Так, в рамках поиска, я наткнулся на n8n, и это решение мне подошло по большинству параметров.

В отличие от классических workflow систем, в n8n нет порталов для пользователей, дашбордов по процессу и множества других полезных инструментов, но мне пока хватает существующей функциональности: забрать/получить данные, обработать их, принять решение, обработать решение и отправить результат.

Например, у меня уже несколько лет работает интернет-магазин на open source системе WooCommerce, развернутый на платформе создания сайтов WordPress, где продаются учебные курсы в формате видео. Каждый заказ для меня — это начало процесса: нужно создать учётную запись в системе обучения, открыть доступ слушателю к купленному курсу, отправить персонализированное письмо, зафиксировать статус открытия доступа. Раньше я делал всё это вручную, тратя время на рутинные операции, и создавая ожидание слушателя при открытии курса.

Теперь для некоторых курсов вместо меня работает автоматизированный процесс, собранный в n8n за пару часов.

Варианты развертывания n8n

Итак, как получить доступ к n8n? Существует три варианта развертывания, и я попробовал на практике все три, пока выбирал наиболее удобный для себя.

Первый вариант — получить доступ к облачной версии на сайте n8n.io, отлично подходит для изучения инструмента. Я зарегистрировался и получил доступ на две недели и сразу же попробовал создавать процессы, используя доступные интеграции с зарубежными сервисами вроде Gmail или Google Диск. В принципе все отлично работает, однако для постоянной работы с n8n в России этот вариант может быть проблематичным из-за сложностей с оплатой сервиса и возможных блокировок.

Второй вариант — развернуть сервер на внешнем хостинге, я сделал это на Beget — это российский облачный провайдер, у которого есть специальная услуга по предоставлению хостинга для n8n. Это потребует от вас небольших затрат, порядка нескольких сотен рублей в месяц, но зато дает вам полный контроль над инсталляцией. Развертывание n8n происходит «по кнопке», но обновление версий n8n требует выполнения команд в консоли, правда разобраться совсем не сложно. У собственной установки есть нюанс, множество интеграций, которые работали без дополнительных настроек на сайте n8n.io, потребуют повторных настроек, иногда очень непростых с учетом российских ограничений.

Третий вариант — это локальная установка на ваш компьютер через Docker. Это полностью бесплатно и идеально подходит для обучения. У меня локальное развертывание n8n заняло около пятнадцати минут: разобрался что такое Docker, установил и запустил Docker Desktop, скачал образ n8n, установил его и запустил. Никаких проблем по ходу не возникло. Однако, у локальной инсталляции есть серьезный минус, невозможность принять событие извне локального компьютера — это делает невозможным получение электронной почты, мониторинг событий активности из групп в мессенджерах и так далее. Это «лечится», либо хитрыми настройками специального «туннеля», либо просто получением внешнего ip-адреса для своей локальной машине у Интернет-провайдера.

В качестве вывода — рекомендую развернуть n8n на внешнем хостинге, это наиболее просто для применения.

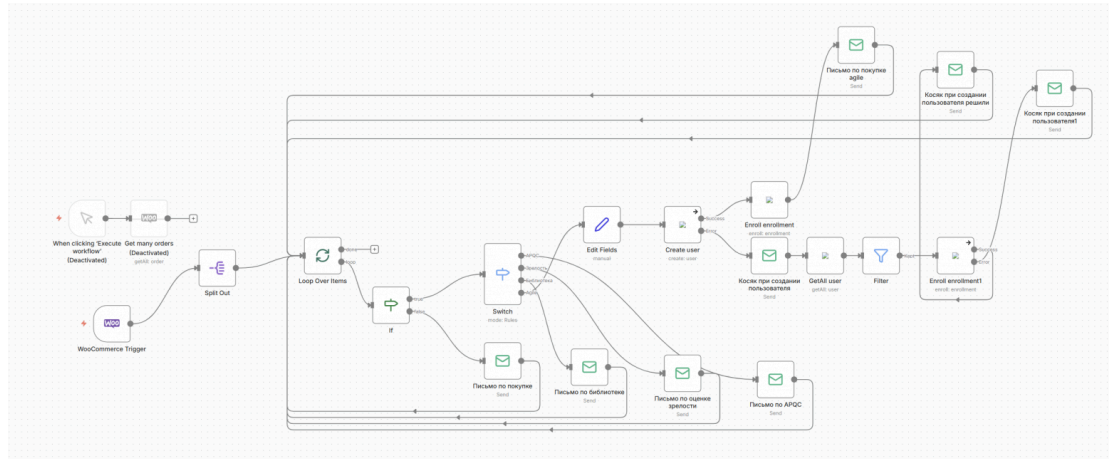
Что можно дополнительно положить в «коробку» n8n

В n8n огромное количество готовых нод (узлов, шагов), например, таймеры, циклы, условия, работа с данными, интеграция с электронной почтой и Telegram, работа с данными и таблицами и многое другое. Есть готовые ноды для подключения к большинству классических зарубежных сервисов автоматизации, например, Trello, и к AI-сервисам, например, ChatGPT. Однако санкции и ограничения часто делают сложным или даже невозможным их использование.

Но преимущество инструмента n8n даже не в таком количестве готовых нод в инструменте. Сообщество n8n создает еще большее количество нод, которые можно установить дополнительно — это community nodes. Поэтому, если вы не нашли нужную ноду в «стандартном» наборе, не расстраивайтесь, скорее всего, кто-то уже решил вашу задачу и нужно просто поискать готовое решение. Например, я использую ноду к интернет-магазину WooCommerce, в котором создается и оплачивается заказ на покупку, также применяю неофициальную ноду к GigaChat для работы с языковыми моделями и создания AI-агентов.

Относительно недавно в n8n появилась очень полезная нода к Дisku Яндекса, без нее было неудобно работать с этим сервисом через настройки нескольких нод универсальной интеграции HTTP Request. Для интеграции с учебным процессом я применяю ноду интеграции с системой дистанционного обучения Moodle, в которой у меня автоматизирован учебный процесс.

В качестве вывода – прежде чем бросаться к настройкам универсальной ноды HTTP Request нужно поискать ужу готовые среди community nodes.



Процесс подключения слушателя к курсу

Интеграция с почтой

Один из первых барьеров, с которым можно столкнуться — это интеграция с электронными почтовыми сервисами. Казалось бы, отправка письма — простейшая задача, но в реальности она часто превращается в танцы с бубном. Например, при попытке интегрироваться из своей инсталляции n8n с почтой Gmail, у меня завершились неудачей, так как для получения полноценного доступа через API система требует привязки зарубежной платежной карты, что для многих пользователей в России становится непреодолим препятствием.

Самое простое – это использование собственного почтового сервера на хостинге, где вы контролируете все настройки целиком, и никто не потребует привязки карт. Однако и тут есть нюансы, так как нужно прописывать ваш почтовый домен в ключевых почтовых сервисах, например, Gmail, что бы они пропускали Вас через свои спам-фильтры. А это не простая задача.

Самое неожиданное, что при попытке настроить интеграцию с почтой Яндекс можете столкнуться с тем, что стандартные настройки сразу не срабатывают и нужно подождать между настройкой и тестированием сервиса несколько часов. Это конечно написано в инструкции, но кто же ее читает перед настройкой.

В качестве вывода – проще всего настроить интеграцию с почтой Яндекс, внимательно прочитав инструкцию, и делая все по ней.

Где хранить данные

Работа с данными — это основное при автоматизации процессов. Можно всегда увидеть данные передаваемые между нодами n8n в формате таблицы или в JSON. Для тех, кто не знаком с программированием, JSON может показаться сложным, но на деле JSON — это просто структурированный список переменных и их значений. Например, «First Name: Иван», «Second Name: Иванов». Система позволяет использовать метод Drag-and-Drop: вы просто перетаскиваете

нужную переменную из предыдущего шага в поле настройки текущей ноды. Это избавляет от ошибок синтаксиса и делает настройку автоматизации совсем не сложной.

Долгое время пользователям n8n приходилось использовать внешние базы данных, например, я использовал Supabase. Но это требовало отдельного развертывания внешней базы данных и интеграции с ней. С появлением встроенных Data Tables в n8n ситуация кардинально изменилась. Теперь вы можете создавать таблицы прямо внутри системы, определять поля (текст, число, дата) и работать с ними через штатные ноды работы с таблицами. Это решение работает быстрее и безопаснее, так как данные остаются на вашем сервере.

В качестве вывода – разберитесь что такое JSON и применяете встроенные Data Tables в n8n.

Как подключить искусственный интеллект

Простой вызов языковой модели (LLM) позволяет решать различные задачи, например, извлечения необходимых данных из картинки или текста, генерации текста на базе промпта, проверки текста, корректировки и многое, многое другое. В n8n существует множество штатных нод для вызова внешних сервисов LLM. Например, я использую ноду Information Extractor для выбора переменных из текста или команды из письма. При этом важно различать простой вызов языковой модели и полноценного агента, например, через ноду AI Agent можно подключить агенту память и множество инструментов, например, калькулятор, поиск в интернете или другие инструменты.

Для тестирования использования сервисов LLM в автоматизированных процессах, можно подключить сервис OpenRouter, который предоставляет доступ к множеству зарубежных больших языковых моделей, включая бесплатные пробные тарифы. Это отличная песочница для тестов, правда медленная и с очень небольшим количеством бесплатных токенов. Поэтому для бизнес-проектов стоит рассмотреть прямое подключение к LLM без посредников, например я применяю GigaChat от Сбера и локально развернутые модели. Расскажу подробнее про локальное развёртывание LLM.

Анализируя инструменты локального использования LLM, я выбирал между Ollama или LM Studio, они легко позволяют установить и запускать LLM прямо на вашем компьютере, что дает полную независимость от внешних сервисов, конфиденциальность данных и бесконечное количество токенов. В конце концов мой выбор пал на локальное развертывание через Ollama, просто потому, что в n8n есть штатная нода по вызову Ollama, а штатной ноды по вызову LM Studio не было. Конечно можно подключить n8n к локальной LLM, установленной в LM Studio через API, используя ноду HTTP Request, но готовая нода это всегда удобнее.

Главное преимущество локально развернутой LLM — отсутствие платы за токены, однако есть и недостатки - требуется мощное железо, особенно оперативная память, да и скорость с качеством работы локальных моделей часто сильно уступает облачным аналогам. Но для моих простых задач автоматизации результат работы локальной LLM вполне приемлем, но для большинства процессов конечно лучше использовать облачные решения или специализированное железо для локальной инсталляции.

Процесс обработки идей по улучшению курса с AI-агентами

В качестве вывода – используйте для старта OpenRouter, а в дальнейшем подключайте себе внешний сервис LLM или устанавливайте себе локальную LLM через Ollama.

Для чего все эти инструменты

Если говорить о бизнес-кейсах применения n8n, то это отличный инструмент автоматизации для простых процессов, в моем случае это процесс подключения слушателя, где требуется интеграция двух информационных систем, процесс рассылок напоминаний, как по почте, так и в рамках внутренних чатов, процесс загрузки и трансформации данных из системы продаж в аналитическое хранилище для последующего анализа, процесс генерации диплома и многое другое.

При этом, с применением LLM у меня пока не так много рабочих процессов, в первую очередь это чат-боты для ответа на вопросы потенциальных клиентов и генератор маркетинговых текстов. Возможно масштаб бизнеса пока не тот, что бы экономика внедрения AI-сервисов была положительна, либо просто не хватает смелости трансформировать учебный процесс полностью.

Но так или иначе, n8n для меня стал полезным инструментом.

Если тема автоматизации и AI-агентов кажется вам практичной, но пока разрозненной — можно посмотреть, как это собирается в полноценный сценарий. **6 мая в 20:00** пройдет бесплатный открытый урок курса **«Разработка ИИ-агентов»**, на котором разберете связку LangGraph, MCP и Cursor IDE на примере анализа Google Trends.

Это формат, в котором можно спокойно познакомиться с преподавателем, понять, как устроено обучение, протестировать подход на практике и задать вопросы по своим кейсам — от проектирования агентов до работы с данными. [Записаться на урок](#)

Теги: moodle, woocommerce, n8n, gigachat, ollama, n8n установка, n8n ai, n8n ai agent, analyst.su, n8n.io

Хабы: Блог компании OTUS, Искусственный интеллект



Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



512K+

Охват за 30 дней

OTUS

Развиваем технологии, обучая их создателей

[Сайт](#) [ВКонтакте](#) [Telegram](#)



8K+

4

Охват за 30 дней

Карма

Андрей Коптелов [@koptelovak](#)

Бизнес-архитектор, преподаватель

Подписаться



[Хабр Карьера](#)

Поток AI и ML доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра

Хабр Карьера

КУРСЫ

для профессионального
роста и повышения
зарплаты

Хабр Курсы для всех

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Перейти

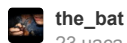
[Перейти в поток AI и ML](#)

Комментарии 4

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+97

30

27



interpres

18 часов назад

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

27K

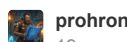
Обзор

Перевод

+72

45

84



prohronus

19 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

5 мин

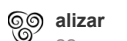
9.3K

Кейс

+51

9

9



alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

Простой

7 мин

12K

Обзор

+37

59

18



AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плинтусом

Средний

14 мин

10K

Мнение

+28

33

11



TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

5 мин

8.8K

Обзор

+27

10

0



mariklolik

18 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

Средний

7 мин

7.5K

Кейс

+23

23

6



nick_dyuba

23 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TіріTіr

5 мин

7.1K

Recovery Mode

+22

8

5



Mimizavr

23 часа назад

«Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

11 мин

7K

+17

9

7



infgotoinf

10 часов назад

Perl — зря забытый язык программирования?

11 мин

8.6K

Из песочницы

+16

13

10

Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране

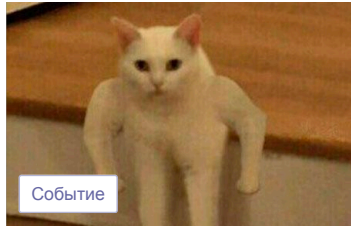
Турбо

Показать еще

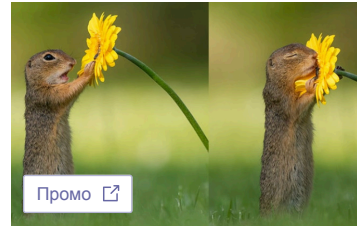
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Удалёнка в фарме: большие
данные и никакой магии



Качаем к лету хард- и софт-скиллы
на айтишных ивентах

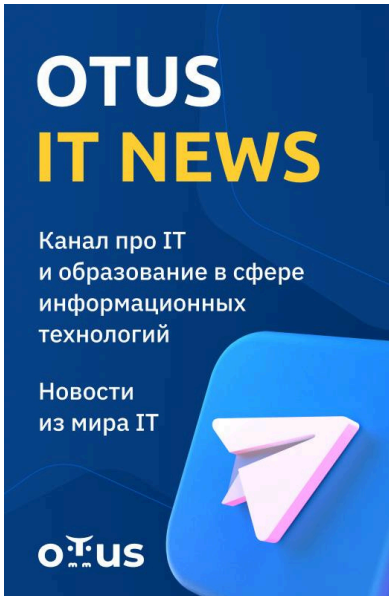


Запахло весной и скидками в
Промокодусе

ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	otus.ru
Дата регистрации	22 марта 2017
Дата основания	1 апреля 2017
Численность	101–200 человек
Местоположение	Россия
Представитель	OTUS

ВИДЖЕТ



В КОНТАКТЕ

**OTUS: программирование и ...**

29,166 followers

Follow on VK

БЛОГ НА ХАБРЕ

17 часов назад

Автоматизация процессов на open source — n8n и Ollama

 6.7K  4

21 час назад

Контрактное тестирование на Kotlin: гайд для автоматизатора

 5.1K  0

17 апр в 20:05

Как читать BUFFERS в EXPLAIN ANALYZE и находить I/O-узкие места в PostgreSQL

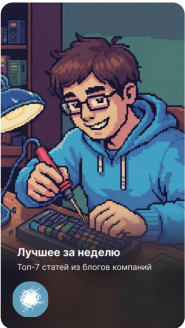
 6.5K  0

17 апр в 17:40

17 апр в 13:30

Как ИИ-агенты меняют управление IT-проектами

ИСТОРИИ



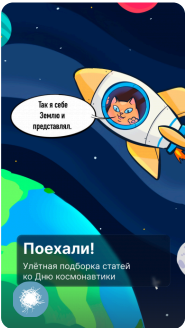
Годнота из блогов компаний



Только 10% решат эту головоломку



Хочу 450K



Вперёд к звёздам



Там на неведомых дорожках...



Самое время поспать

